

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

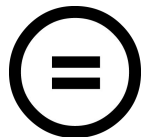
El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

Bases de dades

Instal·lació

- 3. Bases de dades, col·leccions i documents
 - 3.1. Treballant amb consola
 - 3.2. Treballant amb bases de dades
 - 3.3. Tipus de dades
 - 3.5. Eliminar una col·lecció

3.1. Treballant desde consola

3.1. Treball desde consola

- Abans de començar, des del terminal, algunes comandes que ens seran útils són:
 - Netejar el terminal: **Ctrl + L**
 - Mostrar la llista de bases de dades: **show dbs**
 - Canviar de base de dades: **use <nom>**
 - Mostrar el nom de la base de dades actual: **db**
 - Llistar les col·leccions d'una base de dades: **show collections / show tables**
 - Mostrar les comandes disponibles: **db.help()**

3.1. Treball desde consola

- Així si consultem les bases de dades ja creades obtindrem:

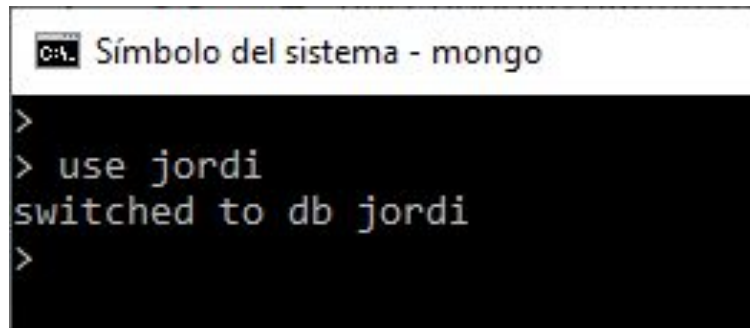
```

    To enable free monitoring, run the followi
    To permanently disable this reminder, run
---
> show dbs
admin      0.000GB
config     0.000GB
local      0.000GB
> _
```

3.2. Treball amb bases de dades

3.2. Treball amb bases de dades

- Pots consultar el manual complet [aquí](#)
- Ja podem començar a treballar amb les nostres bases de dades:
- Per accedir a una base de dades es farà servir la comanda use <nom>
- Si la base de dades no existeix, aquesta mateixa comanda la crea.

A terminal window with a title bar that reads "Símbolo del sistema - mongo". The terminal has a black background with white text. It shows a prompt ">" followed by the command "use jordi", the response "switched to db jordi", and another prompt ">".

```
Símbolo del sistema - mongo
>
> use jordi
switched to db jordi
>
```

3.2. Treball amb bases de dades

- Tot i estar creada, la base de dades no serà visible fins que no introduïm alguna informació en un document

```
C:\> Símbolo del sistema - mongo
>
> use jordi
switched to db jordi
> show dbs
admin      0.000GB
config     0.000GB
local      0.000GB
>
```

3.2. Treball amb bases de dades

- Només com a prova, sense entrar en com es fan els inserts en detall, pots intentar executar la comanda:

```
db.persones.insertOne({ dni: "111111A", nom: "Jordi" })
```

```
Símbolo del sistema - mongo
>
> use jordi
switched to db jordi
> show dbs
admin    0.000GB
config  0.000GB
local    0.000GB
> db.persones.insertOne({ dni: "111111A", nom: "Jordi" })
{
  "acknowledged" : true,
  "insertedId"   : ObjectId("6280c3e7931aae215be59b29")
}
>
```

```
> show dbs
admin    0.000GB
config  0.000GB
jordi    0.000GB
local    0.000GB
>
```

3.2. Treball amb bases de dades

- Per eliminar una base de dades cal que ens situem dins d'ella i executem la comanda: `db.dropdatabase()`

Llistat de bases de dades

```
> show dbs
admin    0.000GB
config  0.000GB
jordi    0.000GB
local    0.000GB
```

Base de dades en ús

```
> db
jordi
```

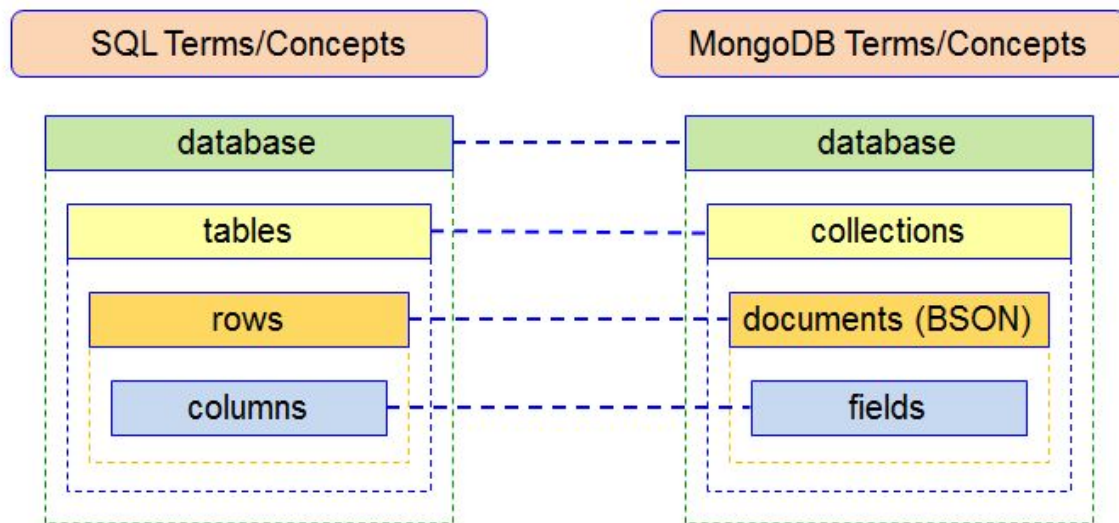
Eliminem la base de dades

```
> db.dropDatabase()
{ "ok" : 1 }
> show dbs
admin    0.000GB
config  0.000GB
local    0.000GB
> _
```

3.3. Tipus de dades

3.3. Tipus de dades

- Recorda la equivalència



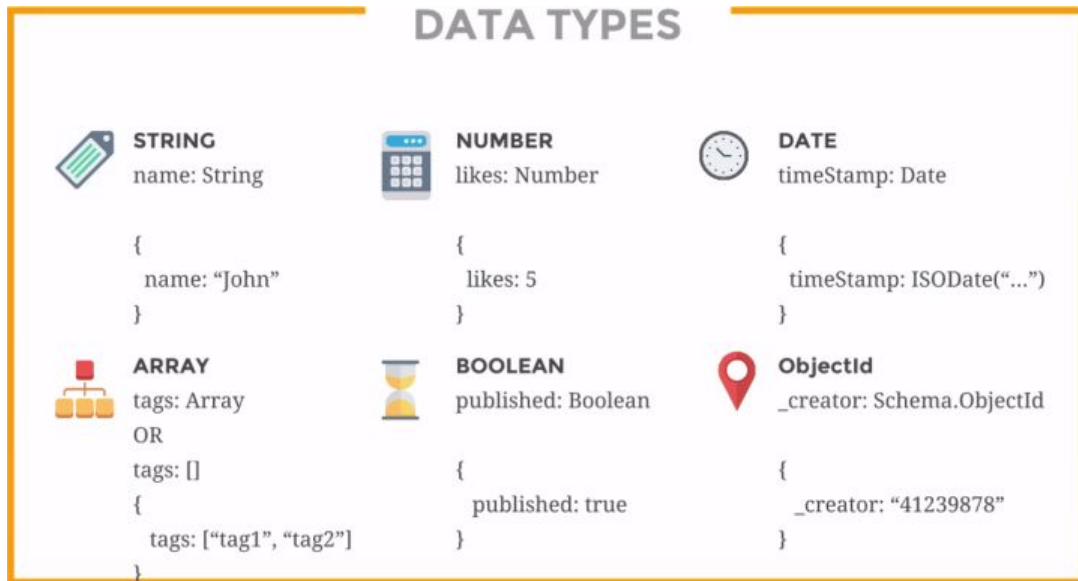
3.3. Tipus de dades

- Els tipus de dades que existeixen a mongo són els que podem esperar de BSON. La llista completa la pots consultar [aquí](#)

SIMPLES	ESTRUCTURATS
Numèrics	Arrays
Cadenes de text	Objectes
Booleans	ObjectId
Data	
Hora	
null	

3.3. Tipus de dades

- Per exemple:



3.3. Tipus de dades

- Els tipus simples són similars als que ja has treballat en qualsevol llenguatge de programació tot i que segurament el més similar és Javascript
- Els arrays els recollirem entre els símbols [i]
- Els objectes els recollirem entre els símbols { i }

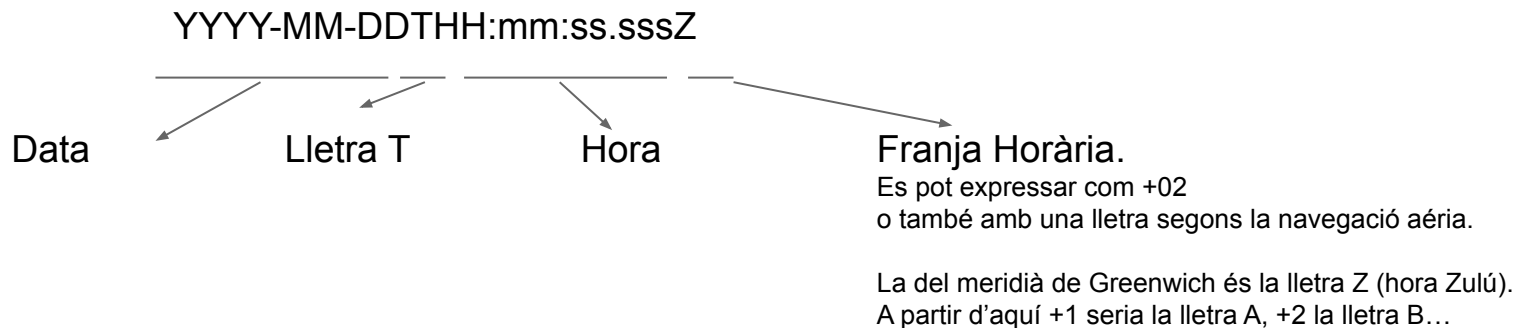
3.3. Tipus de dades

- Els objectes de tipus Date:
 - Es guarden internament com un número de 64 bits que representa els milisegons des de l'1 de gener de 1970.
 - Així podem representar dates fins a 290 milions d'anys cap al passat i cap al futur
 - Per obtenir la data actual farem servir el constructor amb new, és a dir:

```
var mydate1 = new Date()
```

3.3. Tipus de dades

- Els objectes de tipus Date:
 - Podem crear qualsevol data amb format UTC



- Per exemple:

```
var myDate2 = new Date("2002-10-18T16:00:00Z");
```

```
var myDate2 = new Date("2002-10-18T16:00:00+0000");
```

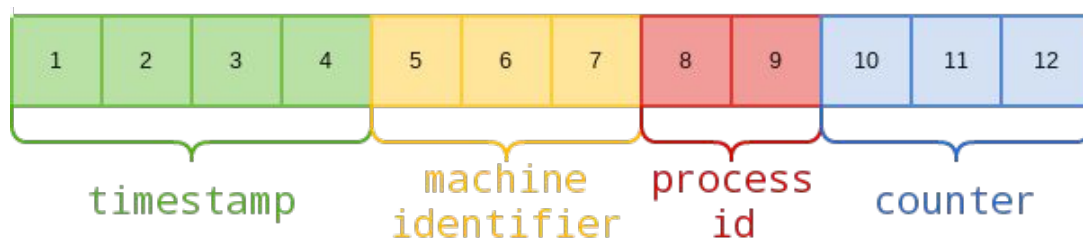
3.3. Tipus de dades

- Els objectes de tipus Date:
 - Podem consultar el valor de la data
`mydate1.toString()`
 - O accedir a diferents parts de la data

Mètodes	
<code>getFullYear()</code>	<code>getHours()</code>
<code>getMonth()</code> (en base 0)	<code>getMinutes()</code>
<code>getDate()</code>	<code>getSeconds()</code>
<code>getDay()</code>	

3.3. Tipus de dades

- Cada document que introduïm tindrà un identificador únic anomenat ObjectId, un conjunt de 12 bytes:



- Timestamp: en segons des de l'1 de gener de 1970.
- Machine id: un hash del hostname.
- PID: identifica el procés que genera l'ObjectId, per garantir la unicitat dintre la mateixa màquina.
- Increment: valor autoincremental, per garantir la unicitat en el mateix segon, màquina i procés.

3.3. Tipus de dades

- Per exemple:



3.4. Eliminar una col·lecció

3.4. Eliminar col·lecció

- Si volem borrar una col·lecció farem servir la comanda:

```
db.<NOM>.drop()
```

```
Símbolo del sistema - mongo
> show collections
persones
> db.persones.drop()
true
> _
```